

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de ingeniería

Programación de Microcontroladores

Sección 12



Excelencia que trasciende

DELVALLE
GRUPO EDUCATIVO

Proyecto 1

Jose Méndez

24076

17/03

Funcionalidad:

En el siguiente proyecto, se implemento un reloj digital el cual muestra la hora y minutos en 4 displays multiplexados, el cual también contiene una alarma. Para la funcionalidad de este reloj, se puede configurar tanto la hora, como la fecha, y la hora a la que se desea que se apague la alarma. Para implementar el circuito se utilizaron tres push buttons de control, tres leds, un display que ya contiene los 4 dígitos conectados que requiere multiplexación para controlarlos y un buzzer. Cada uno de estos elementos realiza una función especial la cual está explicada en la programación. De cualquier manera, a continuación, se presenta la forma en la que todo fue conectado:

PINOUT	
Entrada/Salida	Pin arduino
Botón modo	PB0
Botón cambio	PB1
LED 1	PB2
LED 2	PB3
LED 3	PB4
Buzzer	PB5
segmentos display	
A	PC0
B	PC1
C	PC2
D	PC3
E	PC4
F	PC5
G	PD7
CONTROLES DISPLAY	
DP	PD2
D1	PD3
D2	PD4
D3	PD5
D4	PD6
Botón más	PD0
Botón Menos	PD1

Para realizar los cálculos del tiempo que se quería utilizar, se utilizó la siguiente formula:

$$T_{NCT0} = 256 - \frac{f_{clk} \times t_{deseado}}{Prescaler}$$

En donde:

Timer 0:

$$TNCT0 = 256 - \frac{1MHz \times 0.004}{256} = 240$$

El timer 0 se utilizó para realizar funciones pequeñas, como anti-rebotes de los botones, el multiplexado del display, etc.

Timer 1:

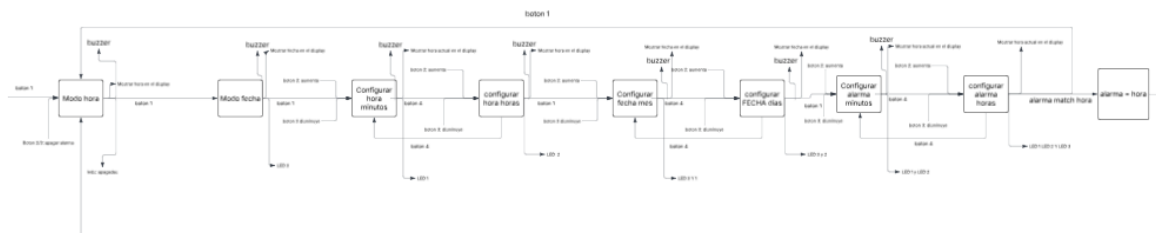
$$TNCT1 = 65536 - \frac{1MHz \times 0.5}{256} = 63583 \text{ o } 0xF85F$$

El timer 1 se utilizó para medir el tiempo en una escala más grande, contando cada 0.5 segundos realizando el overflow 2 veces por segundo, lo cual hacía que el minuto aumentara cada 120 ticks.

A continuación, se presenta un diagrama de estados, el cual contiene la funcionalidad del programa.

Link para mejor visualización:

https://lucid.app/lucidchart/545e3c96-1224-4dda-9672-4841541e3bfc/edit?viewport_loc=946%2C-616%2C3149%2C1781%2C0_0&invitationId=inv_603f4f1f-ca0e-417e-a455-69055af90d03



Link a programación:

https://github.com/men24076/progra_micros/blob/main/proyecto%201/proyecto1final_asm.asm

Link a youtube: <https://youtu.be/aODQHHgsLrk>